

홍승완

AI Engineer · 검출 결과에서 구조를 복원하고, 그 결과를 현장 언어로 해설합니다

✉ hosugator@gmail.com 📄 github.com/hosugator 🌐 linkedin.com/in/seungwanhong

지 원 부 문 딥오토(DeepAuto) · AI Engineer

딥오토 공고에서 멈춘 문장은 「데이터 내부의 논리적 구조를 복원한다」 였습니다. 지금 DTK 에서 하는 일이 그 작은 판입니다. 검출기가 내놓은 렌즈 수백 개의 좌표에 격자의 (행, 열) 자리를 매겨 배열 구조를 복원하고, 그 과정에서 규칙이 말을 것과 모델이 말을 것의 경계를 정해 왔습니다. 공고의 「Rule-based 전처리와 AI 모델을 결합한 하이브리드 추론」 을 저는 그 경계를 정하는 일로 읽었습니다.

모델을 만든 다음 남는 문제는 그 결과를 누가 읽느냐입니다. 모델을 모르는 현장 오퍼레이터와 유관 부서 엔지니어를 위해, 로그와 도메인 지식을 데이터로 만들어 두면 에이전트가 모델을 도구로 불러 추론 결과를 현장 언어로 해설할 수 있다는 것을 PoC 로 증명했습니다. 딥오토가 플랜트에 AI 를 들이며 공정 상태를 자연어로 보고하려는 이유와 같은 문제라고 봅니다. 환경공학을 전공하고 연소 설비 EPC 프로젝트를 시운전까지 관리한 경력도 그 현장의 언어를 아는 데서 쓰입니다.

최근 가장 공을 들인 것은 모델이 아니라 모델을 재는 기준입니다. 라벨이 한 사람의 버릇을 담지 않도록 여러 사람이 독립으로 판정하는 절차를 세웠고, 모델은 한 점수가 아니라 「미탐을 이만큼 묶으면 과탐은 얼마」 라는 현장의 언어로 비교했습니다. 그 대가로 여러 아키텍처를 비교해 본 시간은 적었지만, 평가 기반을 먼저 세워 두었기에 어떤 모델을 올리든 같은 저울에서 판정할 수 있습니다.

딥오토에서 산업 문서의 구조를 복원하는 일을, 규칙과 모델의 경계와 그것을 잘 기준을 정하는 데서부터 함께 하고 싶습니다.

딥오토가 찾는 사람, 제가 이미 해 온 일

공고가 말한 역할 여덟 가지에 제 경험을 하나씩 대 보았습니다. 아직 해보지 않은 것도 그대로 적었습니다 — 해봤다고 적은 것은 면접에서 그대로 확인하셔도 좋습니다. ○ 해봤습니다 · △ 닿아 있습니다 · × 아직입니다

딥오토가 찾는 것	제가 해 온 것
에이전트 설계 — Planning · Memory · Tool-Use	○ 자사 비전 모델을 도구로 호출하는 설명 에이전트 — function calling · ReAct 직접 구현 (PoC)
Rule 전처리 + AI 하이브리드 추론	○ 검출 좌표에 격자 자리를 매기는 추론 금지 규칙 · OpenCV → U-Net 전환 · circle-crop + PatchCore
PDF · Excel · CAD 문서 구조 분석	× 도면 파싱 경험 없음. 가장 가까운 것은 검출 좌표에서 배열 구조를 복원한 격자 인덱싱
LLM 파인튜닝 · 강화학습 (SFT · DPO)	× 아직 해보지 않았습니다
벤치마크 평가 체계	△ 고정 평가셋 · 웨이퍼 단위 교차검증 · 운영점 비교 — 비전 모델 평가이지 LLM 벤치마크는 아님
학습 가능한 정제 데이터셋	○ 3인 × 3회 순서형 라벨링 · 중앙값 해소 · 합의 강도 기록으로 라벨 오염 방지
데이터 레이크하우스 · 분산 처리	△ 공정 데이터 운도별 계층 설계(구현 전) · 촬영-저장 경계 설계 — 레이크하우스 · 분산 처리 규모는 아님
화공 플랜트 설계 · 해석 에이전트	△ 환경공학 전공 · 연소 설비 EPC PM · 공정 Set-point 처방 루프 설계 — 공정 시뮬레이터 경험 없음

홍승완

AI Engineer · 검출 결과에서 구조를 복원하고, 그 결과를 현장 언어로 해설합니다

✉ hosugator@gmail.com 🌐 github.com/hosugator 🌐 linkedin.com/in/seungwanhong

제조 현장의 비전 검사를 규칙 기반에서 딥러닝으로 옮기고, 모델을 재는 라벨·평가 기준과 모델 결과를 현장 언어로 해설하는 에이전트 PoC 까지 만들었습니다. 글로벌 EPC 연소 설비 PM 출신이라 공정 설비의 언어에 익숙합니다.

경력

DTK AI Engineer

2026.03 ~ 현재

GV-001 MLA 외관 검사기

검출 좌표에서 배열 구조를 복원하고, 그 위에 올라갈 모델을 재는 기준을 세웠습니다.

- 격자 인덱싱 — 검출 순번 대신 격자 절대 자리 (행, 열)을 매겨, 고배율 1868자리 두 경로 불일치 0 · 회전 2.9° · 이동 130px 까지 오식별 0
- 라벨 기준 — 라벨 기준과 라벨링 툴을 만들어 3인 × 3회 4단계 순서형 판정, 라벨러 간 순서형 α 0.588 → 0.723
- 평가 기준 — 웨이퍼 단위 교차검증과 운영점으로 비교, 미탐 5% 에서 과탐 21% → 11% · PatchCore 설비 배포 후 현장 진단

- **AlignAI 설명 에이전트 (PoC)** — 자사 U-Net 을 도구로 호출해 추론 결과를 현장 언어로 해설 · function calling → ReAct 직접 구현
- **AlignAI 비전** — OpenCV 규칙 기반 정렬을 U-Net 세그멘테이션으로 대체(탐지율 100% · CPU ~330ms), 학습 → ONNX → Argo CD GitOps 단독 구축
- **V1-AOI** — 라벨 없는 렌즈 이물 검사를 PatchCore 비지도 이상탐지(Image AUROC 0.9906), circle-crop 전처리로 배경 오반응 제거
- **Edge AI LMR (설계)** — 렌즈 열성형 공정의 10ms PLC 데이터를 공정 단위 키로 잇고 데이터 온도별로 계층을 나눈 아키텍처를 설계해 현장 검토를 요청했고, 우선순위가 밀린 사이 그 설계 경험을 AlignAI · GV-001 에 썼습니다
- **ERP 백업 자동화** — API 없는 레거시 ERP 의 결재 문서 수만 건을 Playwright 로 무인 추출(정합성 100%)

go2fit 3인 팀 · Backend & Infra

2025.10 ~ 현재

- **피트니스 소셜 앱** — PostgreSQL 스키마 · JWT 보안 · 비동기 영상 분석 큐 설계, Google Play 비공개 테스트 운영

Zeeco Asia Project Manager

2024.02 ~ 2025.04

- **연소 설비 EPC** — 수십억 규모 대체 프로젝트를 시운전까지 총괄, 마·인·한 3국 기술 조율로 목표 마진 4% 초과

프로젝트

- **Dotodo** — 음성 RAG 추천 · LLM-as-a-Judge 게이팅으로 API 비용 60% 절감
- **Sodam Diary** — BLIP → CLIP → LLM 사진 해설 · 운영비 30% 절감 · 한국장애인해커톤 본선
- **Dorosee** — YOLOv8 응급상황 탐지 UGV · Recall 92% · 2025 UWC 해커톤 대상

기술

Python · PyTorch · OpenCV · PatchCore · U-Net · ONNX Runtime · LLM function calling · FastAPI · Docker · k3s · Argo CD · GitHub Actions

학력 · 자격

경희대학교 환경공학 학사 · Intel AI for Future Workforce (KDT, 2025.04~10) · 대기환경기사 · 정보처리기사(필기) · OPlc IH

프로젝트별 아키텍처 · 실험 기록 · 데모와 엔지니어링 노트 전문

🌐 hosugator.com →

Portfolio

이력서 항목 중 과정과 판단을 설명할 필요가 있는 네 가지입니다.

GV-001·검출 결과에서 배열 구조를 복원하는 격자 인덱싱

문제 — 크롭 이름이 검출 순번이라 검출 순서가 바뀔 때마다 같은 렌즈가 다른 번호가 됐습니다(어제 45번, 오늘 51번). 검사시트 대조·위치 별 통계·구조적 제외가 전부 성립하지 않았습니다.

- 1 격자의 절대 자리 (행, 열)을 부여 — 「그 행의 왼쪽부터」로 매기면 누락과 오검출이 겹칠 때 개수는 맞는데 전부 한 칸 밀리고, 개수 검사로는 잡히지 않습니다.
- 2 요약 통계를 오차의 성질로 선택 — 피치는 중앙값(오검출 39% 까지 버팀), 기울기는 평균, 순환량인 원점은 각도로 바꿔 평균.
- 3 추론 금지 — 90° 회전은 예외, 클램프 오검출은 is_stray 보고, 잘린 방향은 추론하지 않음. 실측에서 왼쪽이 잘렸는데 빈 자리는 오른쪽 끝에 나타났습니다.

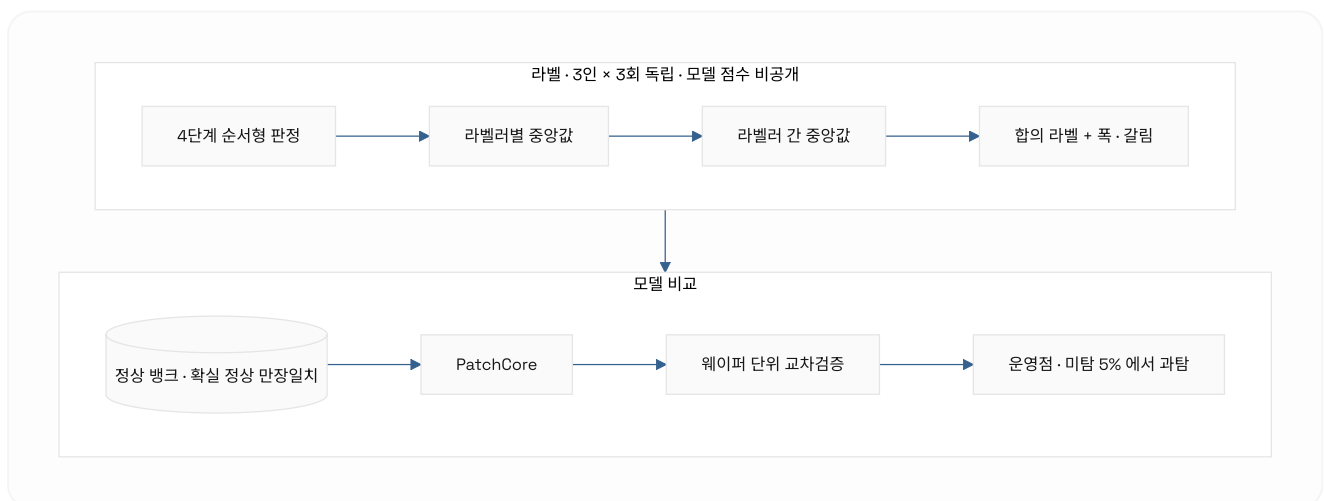


결과 — 광각 10장 전수 187자리·15행·141대상 일치. 고배율 19625×19617 캔버스에서 두 인덱싱 경로 1868자리 불일치 0, 회전 2.9°·배율 5%·이동 130px 까지 오식별 0.

GV-001·모델보다 먼저 세운 라벨 기준과 평가 기준

문제 — 라벨이 한 사람이 한 번 찍은 것이라, AUROC 0.82~0.92 중 얼마가 결함을 찾는 능력이고 얼마가 그 사람의 버릇을 흉내낸 것인지 가를 수 없었습니다. 소규모 팀에서 놓치기 쉬운 라벨 오염입니다.

- 1 라벨 기준과 간단한 라벨링 툴(모델 점수 비공개)을 만들어 3인이 각자 3회 독립 판정 — 1회만 하면 「사람이 다르게 본다」와 「과제가 애매하다」를 가를 수 없습니다.
- 2 4단계 순서형(확실·애매 × 정상·이상)과 2단계 중앙값 해소(사람 안 → 사람 사이, 동물은 이상 쪽). 「미정」한 칸은 쓰레기통이 되고, 다수결은 순서를 버립니다.
- 3 모델은 웨이퍼 단위 교차검증·미탐 5% 운영점의 과탐으로 비교 — AUROC 를 +0.006 올리고 과검을 전 구간에서 악화시킨 전처리하는 기각했습니다.

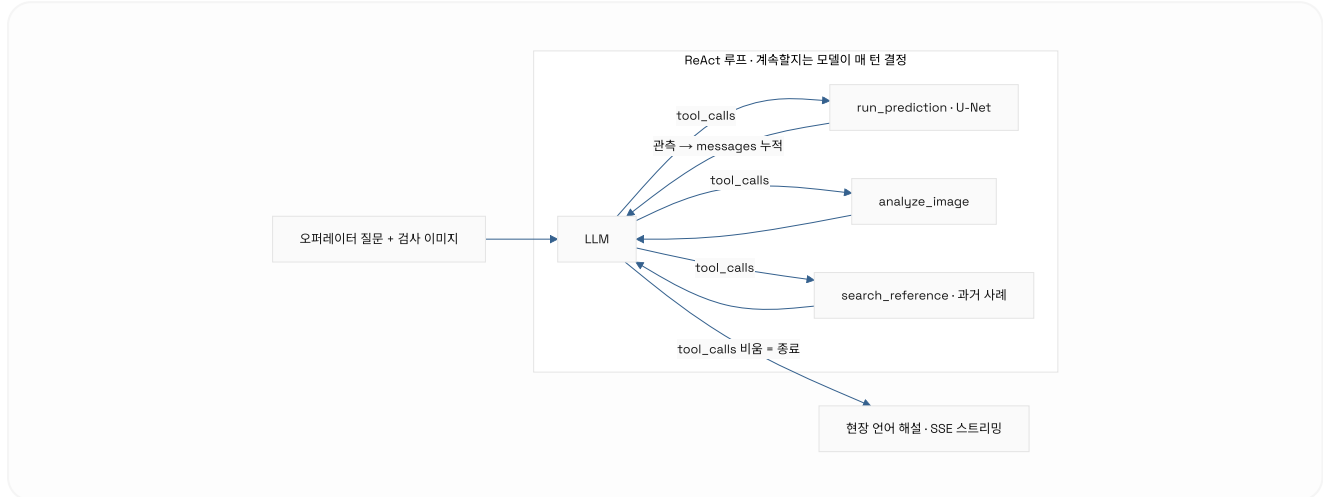


결과 — 기준 개정으로 순서형 α 0.588 → 0.723. بانک 20 → 38장은 AUROC +0.005 였지만 미탐 5%에서 과탐 21% → 11%. 합의한 자리 AUROC 0.9939·갈린 자리 0.73 — 성능 상한이 모델이 아니라 라벨의 재현성에 걸려 있음을 특정했습니다.

AlignAI 설명 에이전트 (PoC) · 추론 결과를 현장 언어로 해설한다

문제 — AI 모델에 익숙하지 않은 현장 오퍼레이터와 유관 부서 엔지니어는 추론값(gap_mm)만으로 「왜 이런 결과인지」 알 수 없었습니다. 결과를 읽을 수 없는 모델은 현장에서 쓰이지 않습니다.

- 1 텍스트 API → 멀티모달 → tool use(function calling 직접 구현) → RAG → ReAct 순으로, 각 단계가 앞 단계로 못 푸는 것을 확인한 뒤 올렸습니다.
- 2 도구는 run_prediction(자사 U-Net) · analyze_image · search_reference(과거 검사 사례). 루프 제어권을 모델에 넘길수록 풀 수 있는 문제와 디버깅 비용이 함께 커지는 것을 코드로 비교했습니다.



결과 — 검사 로그와 도메인 지식을 데이터화해 두면 에이전트가 모델을 도구로 불러 결과를 현장 언어로 해설할 수 있다는 개념을 증명했습니다. 현업 투입 전입니다.

Edge AI LMR (설계) · 공정 데이터를 잇는 키와 온도별 계층

문제 — 렌즈 열성형 공정의 PLC 가 10ms 주기로 온도 · 압력 · 전력을 내지만, 타임스탬프만으로는 여러 센서를 한 사이클로 묶을 수 없어 이상탐지 · 품질예측 · 처방 어느 것도 시작할 수 없었습니다.

- 1 공정 한 사이클을 식별하는 Cycle_ID 를 먼저 정의해 설비부터 클라우드까지 모든 계층이 같은 키로 조인되게 설계 — 인프라보다 데이터 모델이 먼저입니다.
- 2 데이터를 온도별로 나눠 경로를 달리함 — 즉시 반응해야 하는 것(MQTT Binary), 분석으로 흘려보낼 것(gRPC 스트리밍), 재학습용으로 쌓을 것(Parquet 배치).
- 3 공정 지식에서 출발 — 무엇을 이상으로 보고 어떤 Set-point 를 조정해야 하는지부터 현장 언어로 정리한 뒤 그 위에 모델 체인을 엮었습니다.

결과 — 설계를 현장에 공유하고 의견을 요청한 상태에서 우선순위가 밀려 구현은 하지 않았습니다. 다만 이때 미리 정리한 공정 지식과 「키를 먼저 정하고, 데이터 온도에 따라 경로를 나눈다」는 판단은 이후 AlignAI 와 GV-001 의 데이터 · 저장 설계에서 그대로 썼습니다.